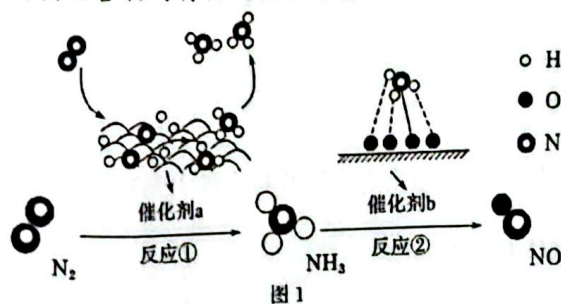


(一)选择题(40%)

1. 一化学反应的反应速率方程式为 $R = k[A]^2[B]^{3/2}[C]^{1/2}$, 则该反应的总反应级数为_____。
A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级
2. 反应 $3A(g) \longrightarrow B(g) + C(g)$ 的反应速率常数 k 为 $10^{-4} \text{ L mol}^{-1} \text{ min}^{-1}$ 。若 $[A] = 0.5 \text{ mol L}^{-1}$, 则 R 为_____ $\text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ 。
A. 2.50×10^{-5} B. 7.50×10^{-5} C. 3.00×10^{-4} D. 1.25×10^{-5}
3. 氮气与其化合物的转化过程如下图所示, 其中图2为反应①过程中能量变化的曲线图。



- 下列说法正确的是_____。
- A. 图2中c曲线是加入催化剂a时的能量变化曲线
B. 反应①的 $\Delta H = -92 \text{ kJ mol}^{-1}$
C. 催化剂b一定能催化反应①
D. 催化剂a、b能分别提高反应①、②的化学反应速率和平衡转化率
4. 下列关于可逆反应的说法, 正确的是_____。
- A. 使用催化剂, 能使可逆反应更快达到平衡状态
B. 一可逆反应的平衡常数越大, 说明这个反应进行的速率越快
C. 因为可逆反应不能进行到底, 因此一般不用于工业上制取产品
D. 任何可逆反应, 在平衡状态时, 产物的浓度总是大于反应物的浓度
5. 现有三个可逆反应如下
- $$\begin{aligned} \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} &\rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{(g)} & K_1 \\ \text{CH}_4\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(g)} &\rightleftharpoons \text{CO(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} & K_2 \\ \text{CH}_4\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(g)} &\rightleftharpoons \text{CO}_2\text{(g)} + 4\text{H}_2\text{(g)} & K_3 \end{aligned}$$
- 则下列关系正确的是_____。
- A. $K_1 \sqrt{K_2} = K_3$ B. $K_1 K_2 = K_3$ C. $K_2 K_3 = K_1$ D. $K_3 K_2^3 = K_1^2$
6. 化学反应 $2A(?) + B(g) \rightleftharpoons 2C(?)$ 达到平衡后, 当增大压强时, 平衡向逆反应方向移动, 则下列情况可能的是_____。
- A. A是气体, C是固体 C. A、C均为固体
B. A、C均为气体 D. A是固体或液体, C是气体

7. 某温度下, 可逆反应 $2\text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ 的平衡常数 K_c 为 6.407×10^{-7} 。当一密闭容器内 $[\text{CO}_2] = 0.103 \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{CO}] = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{O}_2] = 1.18 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$, 则下列叙述正确的是_____。
- 容器内反应处于平衡状态
 - 反应会往正反应方向发生
 - 反应会往逆反应方向发生
 - 缺少 K_p , 无法判断反应进行的方向
8. 下列关于电解质的说法, 正确的是_____。
- 金属钠可以导电, 所以金属钠是电解质
 - BaSO_4 难溶于水, 其水溶液不能导电, 所以 BaSO_4 不是电解质
 - NaCl 是电解质, 其溶液能导电, 因为溶液中有能自由移动的 Na^+ 和 Cl^-
 - 弱电解质溶液中, 当分子和离子的浓度相等时, 弱电解质一定处于电离平衡状态。
9. 向 10 mL NaCl 溶液中滴加 1 滴 AgNO_3 溶液, 溶液中出现白色沉淀。继续滴加 1 滴 KI 溶液, 沉淀转化为黄色。再滴入 1 滴 Na_2S 溶液, 沉淀转化为黑色。下列银盐的溶解度关系正确的是_____。
- $\text{AgCl} > \text{AgI} > \text{Ag}_2\text{S}$
 - $\text{AgCl} > \text{Ag}_2\text{S} > \text{AgI}$
 - $\text{Ag}_2\text{S} > \text{AgCl} > \text{AgI}$
 - 无法判断
10. 硫酸钡不容易被 X 射线穿过, 在医疗上可作为检查肠胃的内服造影剂。然而可溶性钡盐具有毒性, 医院在抢救钡离子中毒的患者时, 除了催吐外, 还需要向中毒患者胃中灌入硫酸钠溶液。已知 BaCO_3 和 BaSO_4 的溶度积分别为 5.1×10^{-9} 和 1.1×10^{-10} , 则下列推断正确的是_____。
- 碳酸钡不能作为内服造影剂, 因为 $K_{sp}(\text{BaCO}_3) > K_{sp}(\text{BaSO}_4)$
 - 抢救钡离子中毒的患者时, 若没有硫酸钠溶液, 可以用碳酸钠溶液代替
 - 若误饮 $[\text{Ba}^{2+}] = 1.0 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$ 的溶液, 就会引起钡离子中毒
 - 用 0.5 mol L^{-1} 的硫酸钠溶液就可以给钡离子中毒患者洗胃
11. 当被蚂蚁咬伤时, 蚂蚁会在伤口上留下蚁酸(HCOOH)而导致皮肤发痒。若不慎被蚂蚁咬伤时, 涂抹下列哪个溶液不能第一时间减缓不适?
- 肥皂水
 - 食用醋
 - 5% 碳酸氢钠溶液
 - 3% 氨水
12. 吗啡(Morphine, $\text{C}_{17}\text{H}_{19}\text{NO}_3$)是一种鸦片类药物, 可作为镇痛剂使用。已知吗啡具有碱性, 则其共轭酸为_____。
- $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{NO}_3^+$
 - $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{NO}_3$
 - $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{NO}_3^-$
 - $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{NO}_3^+$
13. 0.2 mol L^{-1} 醋酸(CH_3COOH)与 0.1 mol L^{-1} 氢氧化钠溶液等体积混合后, 溶液中的抗酸成分 是_____。
- CH_3COO^-
 - CH_3COOH
 - NaOH
 - OH^-

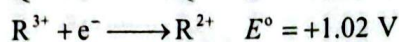
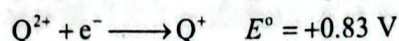
14. 下列有关溶液酸碱性的说法，错误的是_____。

- A. 中性溶液中， $[H^+] = [OH^-] = \sqrt{K_w}$
- B. 酸性溶液中， $[OH^-] < \sqrt{K_w}$
- C. $pH + pOH = 14$ 在任何温度下都成立
- D. 温度高于 25°C 时，纯水的 $pH < 7$

15. 将 3.22 A 的电流通入含有 Au^{n+} 的溶液，通电 20 分钟，阴极上有 2.627 g 的金沉积，则 n 的值为_____。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

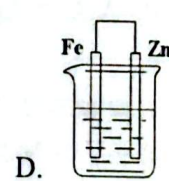
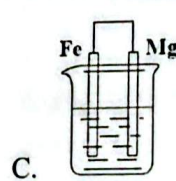
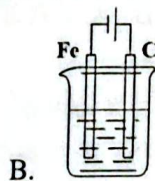
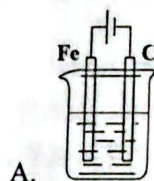
16. 下列为标准状态下三个电对的还原电势：



则还原性最强的微粒是_____。

- A. R^{2+}
- B. R^{3+}
- C. P^-
- D. Q^+

17. 下图所示装置的烧杯均盛有海水，其中铁最容易被腐蚀的是_____。



18. 下列说法正确的是_____。

- A. α 射线和 γ 射线都属于电磁波
- B. β 射线为原子的核外电子电离后形成的电子流
- C. 原子核衰变的半衰期不受温度影响
- D. 原子核经过衰变生成新核，则衰变后的总质量会等于衰变前的总质量

19. $\frac{n}{p}$ 值大于 1 的原子核会进行哪种衰变以达至稳定？

- A. α 衰变
- B. β 衰变
- C. β^+ 衰变
- D. 电子俘获

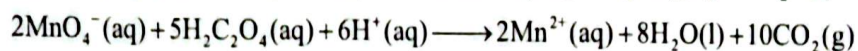
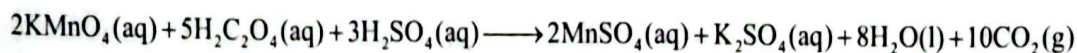
20. 在人工合成牛胰岛素的过程中掺入放射性同位素 ^{14}C 的用途是_____。

- A. 作为催化剂
- B. 作为放射线治疗的药物
- C. 作为组成元素
- D. 作为示踪原子

(二) 探究题(10%)

1)

- (a) 高锰酸钾是一个常见的氧化剂，在酸性条件下高锰酸钾与草酸反应的化学方程式和离子方程式如下所示：



某学习小组用 0.130 mol L^{-1} 高锰酸钾溶液与 0.755 mol L^{-1} 草酸溶液研究不同条件对反应速率的影响，改变的条件如下表所示：

组别	$V_{\text{草酸}} / \text{mL}$	$V_{\text{高锰酸钾}} / \text{mL}$	$V_{\text{蒸馏水}} / \text{mL}$	$V_{\text{硫酸}} / \text{mL}$	其他物质	温度 / $^{\circ}\text{C}$
1	5.00	2.50	7.50	5.00	—	25
2	5.00	5.00	5.00	5.00	—	25
3	10.00	2.50	2.50	5.00	—	25
4	2.50	2.50	10.00	5.00	—	25
5	5.00	5.00	4.00	5.00	1 mL 0.01 mol L^{-1} MnSO_4 溶液	25
6	5.00	5.00	5.00	5.00	—	55

回答下列问题：

- (i) 要研究浓度对化学反应速率的影响，应比较哪两个组别的实验数据？ (1%)
- (ii) 要研究温度对化学反应速率的影响，应比较哪两个组别的实验数据？ (1%)
- (iii) 要研究催化剂对化学反应速率的影响，应比较哪两个组别的实验数据？ (1%)
- (iv) 学习小组在查阅文献时，阅读到以下文字：

“ $\text{MnO}_4^- - \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 之氧化还原反应生成的产物可以催化加速此反应，此现象称为自身催化。”

根据离子方程式，写出具有催化效果的物质的化学式。 (1%)

- (b) 学习小组针对组别 1~3 的实验数据分析得到下表：

组别	$[\text{KMnO}_4] / \text{mol L}^{-1}$	$[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] / \text{mol L}^{-1}$	反应速率 $R / \text{mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$
1	0.18875	0.01625	2.5×10^{-4}
2	0.18875	0.0325	5.0×10^{-4}
3	0.3775	0.01625	5.0×10^{-4}

- (i) 根据上表数据，推导出 KMnO_4 与 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的反应速率方程式。 (4%)
- (ii) 计算此反应的反应速率常数。(须写出单位) (1%)
- (iii) 若 $[\text{KMnO}_4] = 0.05 \text{ mol L}^{-1}$ ， $[\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4] = 0.03 \text{ mol L}^{-1}$ ，计算此时的反应速率。 (1%)

(三)作答题(50%)

1)

(a) 25°C时, A 分解生成 B 的化学方程式为 $2A(aq) \rightleftharpoons B(aq) + H_2O(l)$ 。在一容器内放入初始浓度为 0.40 mol L^{-1} 的 A, 随着反应的进行, 测得 B 的浓度随时间的变化如下表所示:

t/min	0	50	80	100	160	220	500	700
$[B]/\text{mol L}^{-1}$	0	0.05	0.071	0.081	0.104	0.116	0.132	0.132

计算:

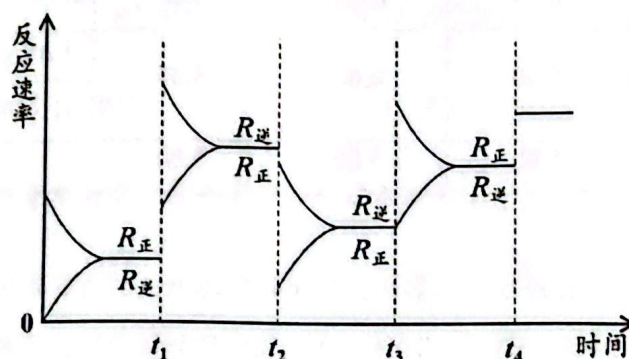
(i) 在 500 分钟内, B 的平均生成速率。 (1.5%)

(ii) 平衡状态时, A 的浓度。 (1.5%)

(iii) 计算 A 的平衡转化率。 (1.5%)

(iv) 25°C 时, 此反应的平衡常数 K_c 。 (1.5%)

(b) 反应 $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ $\Delta H < 0$ 在反应过程中反应速率的变化如下图所示:



已知 t_1 、 t_2 、 t_3 和 t_4 时都只改变一个反应条件, 写出这四个时间点时所改变的反应条件。 (4%)

2) 已知 $K_{sp}(\text{SrSO}_4) = 7.5 \times 10^{-7}$ 、 $K_{sp}(\text{BaSO}_4) = 1.5 \times 10^{-9}$, 计算:

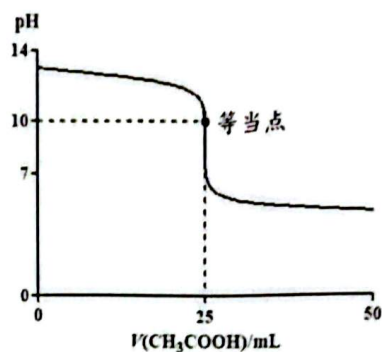
(a) 纯水中, SrSO_4 的溶解度。 (2%)

(b) 100 mL 水中, SrSO_4 可溶解的最大质量。 (1.5%)

(c) SrSO_4 在 $0.1 \text{ mol L}^{-1} \text{ Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 溶液中的溶解度。 (2%)

(d) 等质量的 SrSO_4 和 BaSO_4 混合粉末加入一定量水溶解后, 溶液中 Sr^{2+} 、 Ba^{2+} 、 SO_4^{2-} 的物质的量浓度。 (5%)

- 3) 25°C时, 用浓度为 0.1 mol L^{-1} 的醋酸(CH_3COOH)溶液滴定 25 mL 未知浓度的氢氧化钠溶液时, 滴定曲线如下图所示:



- (a) 计算该氢氧化钠溶液的物质的量浓度。 (1.5%)
 (b) 用离子方程式解释等当点时溶液呈碱性的原因。 (3%)
 (c) 下表所示为一些常见的酸碱指示剂:

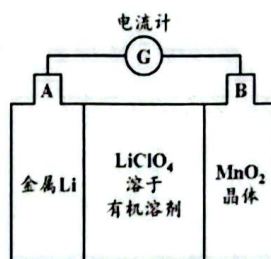
指示剂	pH 值变色范围	酸色	碱色
甲基红	4.4 — 橙色 — 6.2	红色 ($\text{pH} < 4.4$)	黄色 ($\text{pH} > 6.2$)
石蕊	5.0 — 紫色 — 8.0	红色 ($\text{pH} < 5.0$)	蓝色 ($\text{pH} > 8.0$)
酚酞	8.2 — 粉红色 — 10.0	无色 ($\text{pH} < 8.2$)	红色 ($\text{pH} > 10.0$)

此滴定实验中, 应选择哪种酸碱指示剂? 解释你选择该指示剂的原因。 (1%)

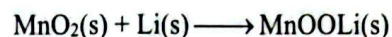
- (d) 当滴入的醋酸体积为 37.5 mL 时, 溶液的 pH 值为 5.06, 计算醋酸的电离常数 K_a 。 (5.5%)

4)

- (a) 锂二氧化锰电池(简称锂锰电池)的体积小, 性能优良, 是常用的一次电池。该电池的构造图如下图所示, 其中 LiClO_4 溶解于有机溶剂形成电解质溶液。

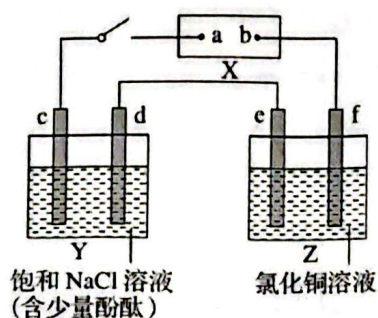


当电池放电时, Li^+ 通过电解质迁移到 MnO_2 晶格中, 生成 MnOOLi 晶体, 电池反应如下:



- (i) 锂锰电池放电时, 电子流动的方向。(用图中的英文字母 A 和 B 回答) (1%)
 (ii) 写出正极和负极的电极反应式。 (2%)
 (iii) 已知锂的 $E_{\text{Li}^+/\text{Li}}$ 和 $E_{\text{MnO}_2/\text{MnOO}^-}$ 分别为 -3.04 V 和 $+1.06 \text{ V}$, 求锂锰电池的电动势。 (1%)

- (b) 下图是两种溶液进行电解的装置，图中的 X 为直流电源。接通电路后电极 d 附近的溶液呈红色，电极 f 上有紫红色金属沉积。电解前后，Z 池中的氯化铜溶液浓度保持不变。



回答下列问题：

- (i) 写出电极 e 的材料。 (1%)
- (ii) 写出电极 c、d、e、f 的电极反应式。 (4%)
- (iii) 写出 Y 池的总反应化学方程式。 (1%)

5)

- (a) 在大气里，太阳射线中的中子与 $^{14}_7\text{N}$ 作用生成具有放射性的 $^{14}_6\text{C}$ 。透过与自然界的碳循环，生物活体中 $^{14}_6\text{C}$ 与 $^{12}_6\text{C}$ 的比值会是一个定值。但当生物死亡后，生物遗体会停止与外界进行碳交换，因此 $^{14}_6\text{C}$ 的含量会因为衰变成 $^{14}_7\text{N}$ 而逐渐减少。

- (i) 写出由 $^{14}_7\text{N}$ 生成 $^{14}_6\text{C}$ 的核反应式。 (1%)

- (ii) 写出 $^{14}_6\text{C}$ 衰变的核反应式，并指出其衰变类型。 (2%)

- (iii) 考古学在研究某古木样品时，测得其中的 $^{14}_6\text{C}$ 含量是现代木制品的 0.8 倍。已知 $^{14}_6\text{C}$ 的半衰期为 5730 年，据此估算该古木的年龄。(答案取整数) (1%)

- (b) 写出 $^{232}_{90}\text{Th}$ 经历 α 衰变和 β 衰变后形成 $^{208}_{82}\text{Pb}$ 的核反应式。 (2%)

- (c) A、B 两种放射性元素，它们的半衰期分别为 10 天和 30 天，若经过 60 天后测得两种放射性元素的质量相等，则它们原来的质量之比是多少？ (3%)